

	Azure AVD	Language:
	Azure AVD HLD	Version: 0.1
Page 1 / 48		Status: In Progress
		Effective date:
		Retired date:

Azure AVD for SERVIER

HLD



	Azure AVD	Language:
	Azure AVD HLD	Version: 0.1
		Status: In Progress
		Effective date:
		Retired date:
Page 2 / 48		

Table des matières

1	Introduction	6
1.1	Objectif du document	6
1.2	Contexte	6
1.3	Périmètre	6
1.4	Contraintes	6
2	Existant.....	7
2.1	Architecture Horizon actuelle	7
2.2	Liste des environnements.....	7
2.3	Infrastructure de virtualization VMware.....	7
2.3.1	vCenters Servers.....	7
2.3.2	VMware Clusters for VDI	7
2.4	Pools de VDI	8
2.5	Gestion des devices	8
2.6	Réseau / sécurité	8
2.7	Profils utilisateurs	8
2.8	Limitations actuelles.....	9
3	Objectifs Azure Virtual Desktop « AVD »	9
3.1	Modernisation	9
3.2	Maximisation Multi Session	9
3.3	Réduction des couts	10
3.4	Industrialisation.....	10
3.5	Exploitabilité	10
3.6	Sécurité	10
4	Architecture cible globale.....	11
4.1	Vue logique	11
4.2	Composants et responsabilités.....	12
4.3	Vue réseau	13
4.4	Vue identité	13

	Azure AVD	Language:
	Azure AVD HLD	Version: 0.1
		Status: In Progress
		Effective date:
		Retired date:
Page 3 / 48		

4.4.1	Authentification sans mot de passe dans la session	14
4.5	Vue sécurité	14
5	Design AVD	15
5.1	Host Pools	15
5.2	Application groups	15
5.3	Workspaces	15
5.4	Session hosts	16
5.4.1	Multi-session	16
5.4.2	Personal desktops.....	16
5.4.3	Gestion des sessions utilisateurs	17
5.5	Naming convention	17
5.5.1	Host Pool Naming (Pool ID)	17
5.5.2	Nommage Session Host machines (VDI)	17
5.5.3	Key Vault	17
5.5.4	WorkSpace Naming.....	18
5.5.5	Application Group Naming.....	18
5.5.6	Log analytics	18
6	Gestion Profils utilisateurs.....	18
6.1	FSLogix	19
6.2	Paramétrage compte de stockage	19
6.2.1	Architecture stockage	19
6.2.2	Paramétrage du compte	19
6.2.3	File Share Azure	20
6.2.4	Source d'identité	20
6.3	Paramétrage client FSLogix	20
6.4	Profil de configuration intune	21
7	Design Applicatif	22
7.1	Application communes « Core »	22
7.2	Applications spécifiques	22

	Azure AVD	Language:
	Azure AVD HLD	Version: 0.1
		Status: In Progress
		Effective date:
		Retired date:
Page 4 / 48		

7.3	Structure de groupes AVD Intune.....	23
7.4	Packaging d'Applications	23
7.5	Compatibilité MultiSession.....	24
7.6	App Attach	25
8	Design Images	26
8.1.1	Azure Compute Gallery.....	26
8.1.2	Cycle de vie	26
9	Design Réseau.....	27
9.1	VNETs	27
9.2	Subnets	27
9.3	DNS.....	27
9.4	Routage	27
9.5	Firewall	27
9.5.1	Flux Standard	28
9.5.2	Flux métier	29
9.5.3	Accès internet	29
9.6	RDP ShortPath	30
10	Design sécurité	31
10.1	MFA	31
10.2	Accès conditionnel	31
10.3	Accès RBAC	31
10.3.1	Contributeur de virtualisation de bureau	32
10.3.2	Lecteur de virtualisation de bureau.....	32
10.3.3	Utilisateur de virtualisation de bureau.....	33
10.3.4	Contributeur du pool d'hôtes de virtualisation de bureau	33
10.3.5	Lecteur du pool d'hôtes de virtualisation de bureau	34
10.3.6	Contributeur du groupe d'applications de virtualisation de bureau.....	34
10.3.7	Lecteur du groupe d'applications de virtualisation de bureau	35
10.3.8	Contributeur de l'espace de travail de virtualisation de bureau	36

	Azure AVD	Language:
	Azure AVD HLD	Version: 0.1
		Status: In Progress
		Effective date:
		Retired date:
Page 5 / 48		

10.3.9	Lecteur de l'espace de travail de virtualisation de bureau	37
10.3.10	Opérateur de session utilisateur de virtualisation de bureau	38
10.3.11	Opérateur hôte de session de virtualisation de bureau.....	39
10.3.12	Contributeur de mise sous tension de la virtualisation de bureau	40
10.3.13	Contributeur de mise hors tension de la virtualisation de bureau.....	41
10.3.14	Contributeur de machine virtuelle de virtualisation de bureau	42
10.4	Admin model	44
10.5	Hardening des SessionHost AVD	44
10.6	Logs et Audit.....	44
11	Supervision.....	45
11.1	Azure Monitor Logs	45
11.2	Azure Insights	45
11.3	Azure Service Health	45
11.4	KPIs	46
12	AutoScaling et FinOps	47
12.1	Plage horaire d'utilisation	47
12.2	Scaling Plans	47
12.2.1	PowerOn à la demande.....	47
12.2.2	Extinction heures creuses.....	47
13	Disaster Recovery / High Availability	48
14	Migration	48
15	Annexes.....	48

 Page 6 / 48	Azure AVD	Language:
	Azure AVD HLD	Version: 0.1
		Status: In Progress
		Effective date:
		Retired date:

1 Introduction

1.1 Objectif du document

L'objectif de ce document est de décrire l'infrastructure Microsoft AVD ainsi que son fonctionnement.

1.2 Contexte

Le groupe SERVIER utilise déjà et depuis plusieurs années la solution de postes de travail virtuels Omnissa Horizon. La solution appartenait auparavant au groupe VMware mais depuis le rachat par BroadCom, cette entité « End User » a été revendue à un fonds d'investissements et est devenu « Omnissa ».

Le groupe Servier renforce aujourd'hui son engagement auprès de Microsoft Azure et souhaite migrer tous les workloads VDI vers le service Azure « AVD ».

Cette décision est liée au fait que les infrastructures de virtualisation de la solution Omnissa reposent toujours sur du VMware et que la direction ne souhaite plus travailler avec VMware.

1.3 Périmètre

Le périmètre du projet est l'intégralité des VDI hébergées sur les sites de :

- Surval
- Gidy

Cela concerne tous les environnements existants.

1.4 Contraintes

Un grand nombre d'utilisateurs travaillent exclusivement sur les VDI fournies par SERVIER. Ces utilisateurs doivent pouvoir continuer à travailler pendant toute la durée du projet car ils n'ont pas de substitut pour travailler.

	Azure AVD	Language:
	Azure AVD HLD	Version: 0.1
		Status: In Progress
		Effective date:
		Retired date:
Page 7 / 48		

Quelques pools sont également règlementaires et ont des contraintes de délais, notamment pour les autorisations de mise sur le marché ainsi que la pharmacovigilance.

2 Existant

2.1 Architecture Horizon actuelle

L'architecture Omnisia Horizon est basée sur la version 8 en ESB release 2312.1. L'hébergement sous-jacent est fourni par une infrastructure de virtualisation dédiée VMware vSphere v8 et un vCenter v8 par environnement.

Le stockage est fourni par des baies SAN en FC PureStorage qui sont mutualisées avec la solution virtualisation de serveurs du groupe SERVIER.

2.2 Liste des environnements

Environment Name	Geographic Site	Detail
SURVAL Test	SURVAL	Test environment for new updates and features
SURVAL Prod	SURVAL	Main environment
GIDY Prod	GIDY	Industry environment

2.3 Infrastructure de virtualization VMware

2.3.1 vCenters Servers

vCenter Name	Geographic Site	Detail
EMSL0180	Surval Prod	Hosted on vCenter EMSL0324
EMSL0453	Surval Test	Hosted on vCenter EMSL0324
EMSL0410	Gidy Prod	Hosted on EMSL0393

2.3.2 VMware Clusters for VDI

Cluster	Geographic Site	vCenter	ESXi Count	Usage
EMCE1400	Surval Prod	EMSL0180	26	Windows 10 based VDIs
EMCE1401	Surval Prod	EMSL0180	9	Windows 11 based VDIs
EMCE1300	Surval Test	EMSL0453	3	Hosted on EMSL0393
EMCE2004	Gidy PRod	EMSL0410	6	Gidy VDIs Hosting

 Page 8 / 48	Azure AVD	Language:
	Azure AVD HLD	Version: 0.1
		Status: In Progress
		Effective date:
		Retired date:

2.4 Pools de VDI

Site	Pools flottants	Pools dédiés	Nombre de machines
Surval Test	2	2	27
Surval Prod	8	57	2250
Gidy Prod	36	8	107

2.5 Gestion des devices

La configuration des machines se fait par 2 outils distincts :

- SCCM pour les Windows 10 (Co-Management avec Intune)
- Intune exclusif pour les machines Windows 11

Les applications Windows 10 sont packagées et télédistribuées depuis SCCM et concernant les applications destinées à Windows 11, elles sont packagées directement dans Intune et télédistribuées via Intune.

2.6 Réseau / sécurité

Toutes les VDI de SURVAL sont dans une zone de sécurité dédiée : DMZ OUTSOURCING.

Un projet de changement est en cours pour déplacer tous les VLANs utilisés par les VDI vers une nouvelle zone de sécurité située derrière le firewall CORE.

2.7 Profils utilisateurs

La gestion des profils utilisateurs se fait au travers de l'outil FSLogix.

Les profils sont stockés sur un cluster Microsoft DFS qui a deux instances, une sur Surval et une autre sur Gidy permettant ainsi la haute disponibilité.

	Azure AVD	Language:
	Azure AVD HLD	Version: 0.1
		Status: In Progress
		Effective date:
		Retired date:
Page 9 / 48		

2.8 Limitations actuelles

L'environnement actuel Omnissa Horizon en Windows 11 rencontre un problème avec le SSO qui est lié à l'obtention du jeton PRT lors de l'ouverture de session par l'utilisateur. Pour contourner ce problème, le SSO a été désactivé via l'agent horizon. L'utilisateur est alors invité à saisir son mot de passe dans la console des vdi.

Une autre limitation concerne les pools de type flottants, ces derniers étant éphémères, leur synchronisation avec Entra ID étant très longue, cela pose problème. Les pools de ce type ne sont alors pas encore proposés en Windows 11 en attendant de régler le problème.

3 Objectifs Azure Virtual Desktop « AVD »

3.1 Modernisation

L'objectif de cette migration est en premier lieu de s'affranchir des dépendances VMware.

Dans un second temps, il est question de moderniser l'infrastructure VDI pour aller vers des services cloud afin de rendre le provisioning plus rapide, notamment pour ne pas dépendre de l'état de charge de l'infrastructure sous-jacente.

3.2 Maximisation Multi Session

Afin de réduire les coûts et le nombre de machines, le modèle Multi-session est à privilégier. Cette technologie permet d'héberger la session de plusieurs utilisateurs sur une même machine Windows 11.

En fonction de chaque pool, il faut déterminer le nombre d'utilisateurs par machine et le nombre de machines à prévoir. Cela peut fortement varier d'un pool à l'autre en fonction du profil d'utilisation.

	Azure AVD	Language:
	Azure AVD HLD	Version: 0.1
		Status: In Progress
		Effective date:
		Retired date:
Page 10 / 48		

3.3 Réduction des couts

L'utilisation des fournisseurs de cloud publics demande une gestion fine de l'utilisation des machines afin de pouvoir réduire les couts.

Plusieurs mécanismes permettent de réduire les couts :

- Scaling plans
 - Extinction des machines lorsque l'utilisateur n'est pas connecté
 - Création / Suppression de machines automatiquement dans un host pool
- Suppression de la machine si l'utilisateur ne s'y connecte pas au bout d'un certain temps

3.4 Industrialisation

La création et la suppression d'Host Pools de type multi session ou personnels sera entièrement automatisée pour la partie Azure. Terraform est l'outil utilisé par SERVIER pour répondre à ce besoin. Cela permet de garantir une homogénéité des configurations au travers des différents hosts pools.

3.5 Exploitabilité

L'objectif du projet de migration sur AVD est également de fournir une meilleure exploitabilité de la solution par rapport à la solution actuelle qui est plus difficile à maintenir car plus complexe.

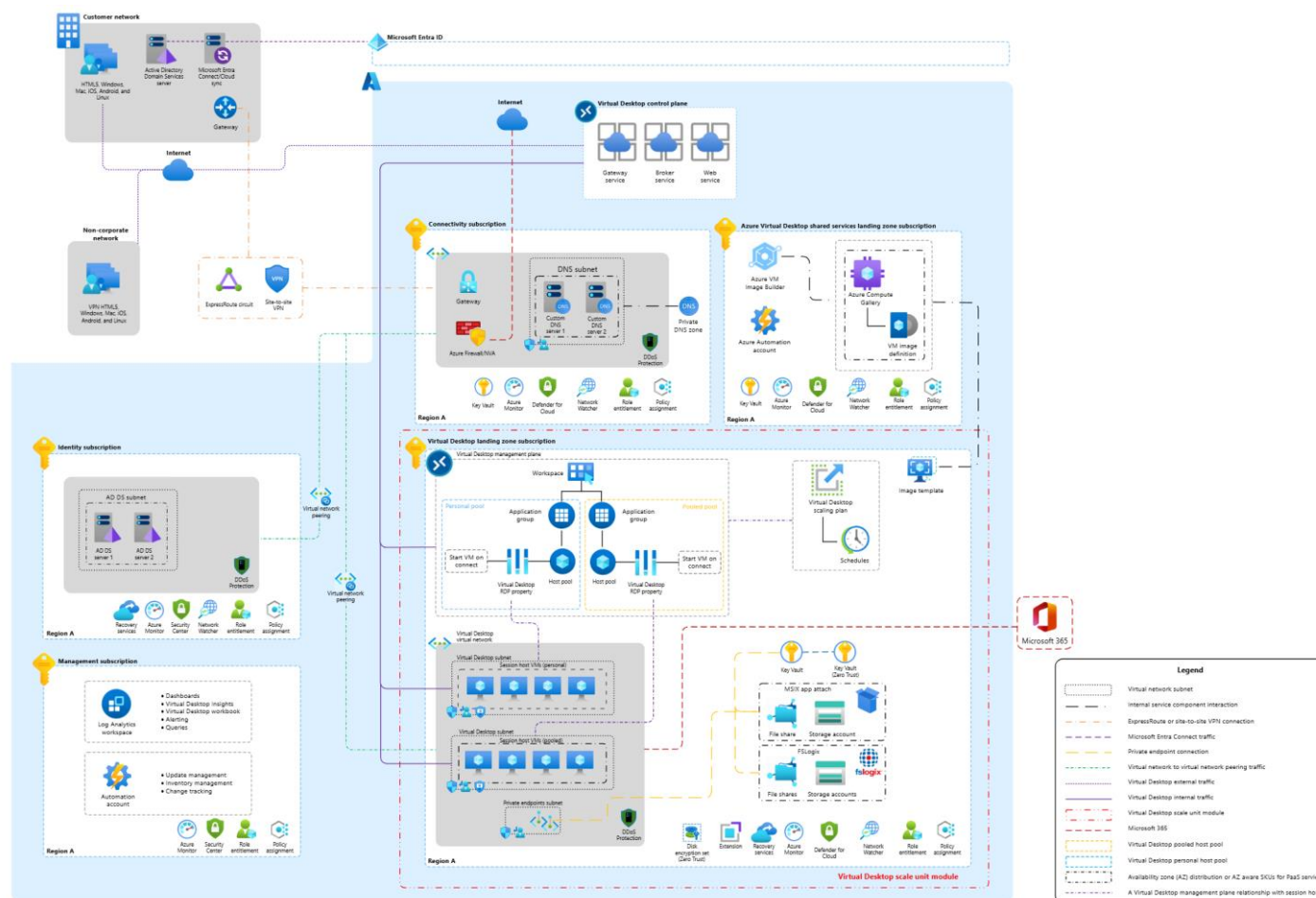
3.6 Sécurité

L'objectif du projet est de maintenir le niveau de sécurité actuel et si possible de l'améliorer.

La séparation des pools est nécessaire car dans la majorité des cas il s'agit de partenaires différents qui n'ont pas le même métier et pas les même besoins d'un point de vue flux réseau, notamment pour accéder aux ressources internes SERVIER.

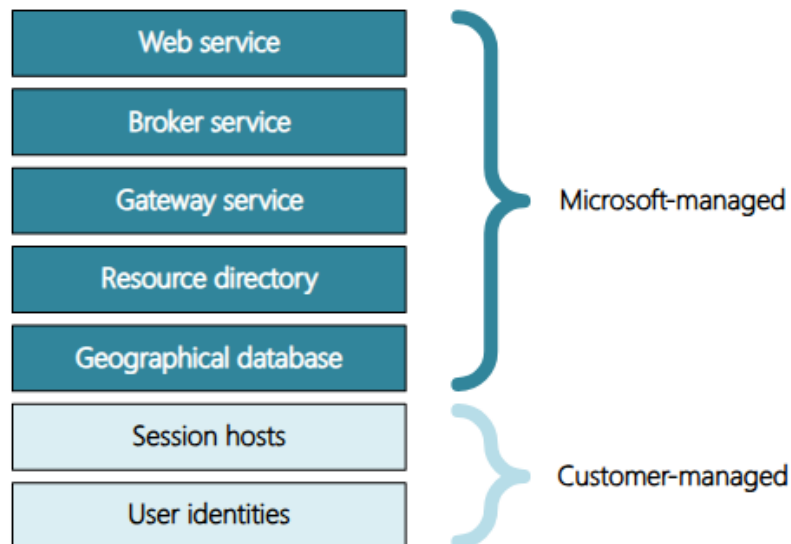
4 Architecture cible globale

4.1 Vue logique



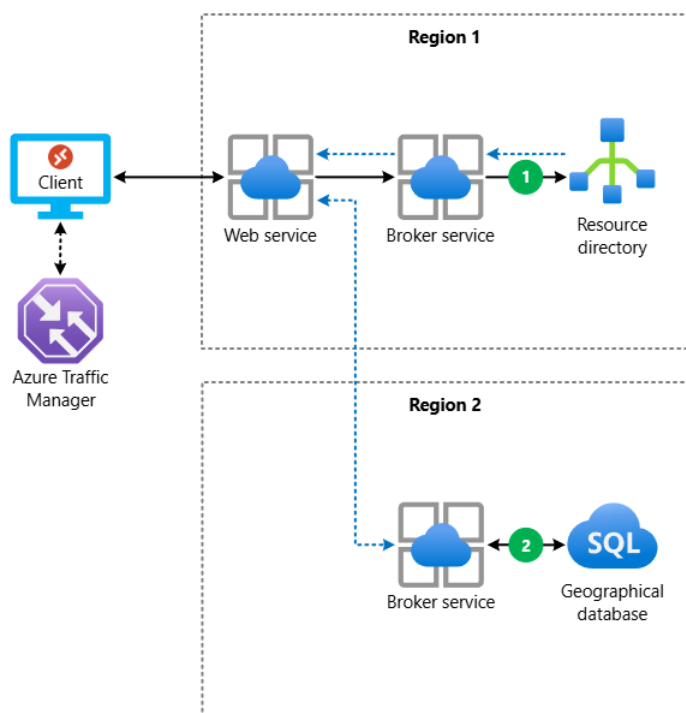
	Azure AVD	Language:
	Azure AVD HLD	Version: 0.1
Page 12 / 48		Status: In Progress
		Effective date:
		Retired date:

4.2 Composants et responsabilités



	Azure AVD		Language:
	Azure AVD HLD		Version: 0.1
			Status: In Progress
			Effective date:
Page 13 / 48			Retired date:

4.3 Vue réseau



- 1 VNET pour tous les host pools de chaque environnement
- 1 Subnet pour chaque Host Pool pour pouvoir attribuer des flux par pool

4.4 Vue identité

Les machines session host n'étant pas dans le domaine, le modèle d'identité est Entra ID uniquement.

	Azure AVD	Language:
	Azure AVD HLD	Version: 0.1
		Status: In Progress
		Effective date:
		Retired date:
Page 14 / 48		

4.4.1 Authentification sans mot de passe dans la session

Azure Virtual Desktop prend en charge l'authentification sans mot de passe dans la session à l'aide de Windows Hello Entreprise ou d'appareils de sécurité tels que les clés FIDO lors de l'utilisation du client Windows Desktop. L'authentification sans mot de passe est activée automatiquement lorsque l'hôte de session et le PC local utilisent les systèmes d'exploitation suivants :

- Windows 11 session unique ou multisession avec la Mises à jour cumulative 2022-2010 pour Windows 11 (KB5018418) ou une version ultérieure installée.
- Windows 10 session unique ou multisession, versions 20H2 ou ultérieures avec la Mises à jour cumulative 2022-10 pour Windows 10 (KB5018410) ou ultérieure installée.
- Windows Server 2022 avec la mise à jour cumulative 2022-2010 pour le système d'exploitation serveur Microsoft (KB5018421) ou version ultérieure installée.

4.5 Vue sécurité

	Azure AVD	Language:
	Azure AVD HLD	Version: 0.1
		Status: In Progress
		Effective date:
		Retired date:
Page 15 / 48		

5 Design AVD

5.1 Host Pools

2 types de hosts pools sont disponibles dans le service Azure AVD :

- Host Pool Personal
- Host Pool Multi session “Pooled”

Ce qui caractérise un host pool est :

- Partenaire SERVIER
- Spécificités applicatives d’un host pool
- Spécificités en matière d’ouverture de flux

5.2 Application groups

Les “Application Groups” sont des regroupements logiques d’applications disponibles dans les Session Host d’un Host Pool. Cela permet de contrôler quel poste de travail ou application d’un pool sont disponibles pour les utilisateurs.

Le nom des application group est normalisé :

<HostPool-ID>-DAG

5.3 Workspaces

Le Workspace est un regroupement logique d’application groups. Chaque application group doit être associé à un workspace pour que les utilisateurs voient les postes de travail ou applications qui leur sont attribués.

Le nom des Workspace est normalisé :

<HostPool-ID>

Il est identique au nom du host pool.

	Azure AVD	Language:
	Azure AVD HLD	Version: 0.1
		Status: In Progress
		Effective date:
		Retired date:
Page 16 / 48		

5.4 Session hosts

Les session hosts sont les machines qui hébergent les connexions des utilisateurs au sein d'un host pool. 2 Types de session hosts :

- Personal : Machine dédiée à un utilisateur
- Pooled : Machine partagée à plusieurs utilisateurs

Le nom des session host est également normalisé :

<AVD><M ou P><PoolID>-<numéro incrémentiel>

Préfixe AVD : Sert pour peupler les collections et rapidement identifier le type de machine

M ou P : Désigne le type de session Host (Personal ou Multisession aussi appelé Pooled)

Les session hosts sont générés à partir du catalogue microsoft en utilisant les images qui ont déjà Office 365 de pré installé.

Le reste de la configuration et descente d'application se fera par 2 méthodes :

- Intune
- App Attach lorsque celui est disponible car requiert le packaging de l'application

5.4.1 Multi-session

5.4.2 Personal desktops

	Azure AVD	Language:
	Azure AVD HLD	Version: 0.1
		Status: In Progress
		Effective date:
Page 17 / 48		Retired date:

5.4.3 Gestion des sessions utilisateurs

Gestion des Sessions (Profil de test : GRS-AVD-Session Idle Timeout-TEST) :

- **Délais d'expiration :**
 - Limite de session inactive (Idle) : **2 heures**.
 - Fin d'une session déconnectée : **5 minutes**.
 - Action : Activation de la fin de session automatique lorsque les limites de temps sont atteintes.

5.5 Naming convention

La règle de nommage Azure est disponible [ici](#).

Pour les objets propres au service Azure AVD, il y a des spécificités.

5.5.1 Host Pool Naming (Pool ID)

<M or P><PoolID><version>

M : Multisession (Pooled)

P : Personal

Exemple : MADMSYS1

5.5.2 Nommage Session Host machines (VDI)

<AVD><HostPoolID>-<incremental-number>

Exemple: AVDMADMSYS1-xx

5.5.3 Key Vault

Exemple :

EM50-NPR-AVD00-KV01

 Page 18 / 48	Azure AVD	Language:
	Azure AVD HLD	Version: 0.1
		Status: In Progress
		Effective date:
		Retired date:

5.5.4 Workspace Naming

<HostPool-ID>

5.5.5 Application Group Naming

<HostPool-ID>-DAG

5.5.6 Log analytics

6 Gestion Profils utilisateurs

Un profil utilisateur contient des éléments de données sur un individu, y compris des informations de configuration telles que les paramètres de bureau, les connexions réseau persistantes et les paramètres de l'application. Par défaut, Windows crée un profil utilisateur local étroitement intégré au système d'exploitation.

Si vous configurez un profil utilisateur pour qu'il soit distant, il fournit une partition entre les données utilisateur et le système d'exploitation. Vous pouvez modifier ou remplacer le système d'exploitation sans affecter les données utilisateur.

 Page 19 / 48	Azure AVD	Language:
	Azure AVD HLD	Version: 0.1
		Status: In Progress
		Effective date:
		Retired date:

6.1 FSLogix

Les solutions Microsoft existantes et héritées pour les profils utilisateur ont rencontré différents défis. Aucune solution précédente ne gérait tous les besoins de profil utilisateur d'un environnement VDI.

Les conteneurs de profils FSLogix répondent à de nombreux défis liés aux profils utilisateur. Voici quelques-unes des principales d'entre elles :

- Performances : les conteneurs de profils FSLogix sont hautes performances et peuvent résoudre les problèmes de performances qui bloquaient historiquement le mode Exchange mis en cache dans Microsoft Outlook.
- OneDrive : Sans les conteneurs de profils FSLogix, OneDrive n'est pas pris en charge dans les environnements VDI non persistants.
- Dossiers supplémentaires : vous pouvez étendre les profils utilisateur pour inclure d'autres dossiers.

6.2 Paramétrage compte de stockage

6.2.1 Architecture stockage

Chaque Host Pool aura un compte de stockage qui lui sera attribué et qui est dans le même resource group. Cela permettra de stocker les profils FSLogix des utilisateurs pour chaque pool.

Les recommandations de base sont disponibles [ici](#).

6.2.2 Paramétrage du compte

Paramètre	Valeur
Nom	A constituer avec la règle de nommage
Taille	
IOPS and Throughput	
Protocol SMB	
Type	Azure Files
Performance	Premium
File Share Billing	V2

	Azure AVD	Language:
	Azure AVD HLD	Version: 0.1
		Status: In Progress
		Effective date:
		Retired date:
Page 20 / 48		

Redundancy	LRS (POC) GRS ou ZRS pour la production
Security	Default
Networking	Public : Enabled (to confirm on prod) Private : Enabled
Routing	Default Microsoft
Enable Soft Delete	Yes (confirm 7 or 15 days)
Encryption type	MMK
Support for customer-managed	Blobs and files only

6.2.3 File Share Azure

Un FileShare Azure sera à créer par environnement :

- FileShare prod environnement Prod
- FileShare Dev environnement NPR
- FileShare poc environnement POC

6.2.4 Source d'identité

Microsoft Entra Kerberos is the authentication source.

Ce parameter doit être activé pour que le compte de stockage fonctionne.

6.3 Paramétrage client FSLogix

- FlipFlop (Maybe not needed if naming pattern is set to %username%)
- VHD Locations
 - o Each Host Pool will have its own storage account
- CloudKerberosTicketRetrievalEnabled
 - o On session hosts, enable the CloudKerberosTicketRetrievalEnabled setting via Intune Policy CSP, Group Policy (Administrative Templates\System\Kerberos\Allow retrieving the cloud kerberos ticket during the logon), or a direct registry value. Windows multi-session client operating systems now support this setting when configured via Intune Settings Catalog.
- LoadCredKeyFromProfile
 - o (HKLM\Software\Policies\Microsoft\AzureADAccount /v LoadCredKeyFromProfile /t REG_DWORD /d 1) to ensure credential keys belong to the currently loading profile,

	Azure AVD	Language:
	Azure AVD HLD	Version: 0.1
		Status: In Progress
		Effective date:
		Retired date:
Page 21 / 48		

which is essential for roaming FSLogix profiles across multiple VMs.

[\[learn.microsoft.com\]](https://learn.microsoft.com)

- Configure proper directory-level and file-level NTFS permissions

6.4 Profil de configuration intune

Setting name	Value
Access Network as Computer Object	Disabled
Delete Local Profile When VHD Should Apply	Enabled
Enabled	Enabled
Is Dynamic (VHD)	Enabled
Keep Local Directory (after logoff)	Enabled
Prevent Login With Failure	Enabled
Roam Identity	Enabled
Roam Search	Disabled
VHD Locations	Your storage account and share in UNC.

Configuration FSLogix & Kerberos (Profil de test : GRS-AVD-Kerberos_FSLogix-TEST) :

- Stockage des profils : Configuration des VHD Locations vers le partage Azure Files (\\em50pocavd00sta01.file.core.windows.net\fslogix).
- Paramètres de conteneur (VHDX) : Activation du format VHDX, du "Flip Flop Profile Directory Name", et de la suppression du profil local après application du VHD.
- Optimisation : Activation du "Dynamic VHD" et maintien du répertoire local après déconnexion.
- Sécurité et Identité : Activation du "Roam Identity", "Roam Search" et "Prevent Login With Failure".
- Authentification : Activation du "Cloud Kerberos Ticket Retrieval".

	Azure AVD	Language:
	Azure AVD HLD	Version: 0.1
		Status: In Progress
		Effective date:
		Retired date:
Page 22 / 48		

7 Design Applicatif

Les profils de configuration sont définis dans Microsoft Intune exclusivement et permettent de pousser des configurations spécifiques aux session hosts AVD.

A ce stade, 2 profils de configuration sont nécessaires au fonctionnement basique :

- Profil de configuration Entra ID Kerberos
- Profil de configuration FSLogix

En environnement de POC, un profil de configuration est créé avec tous les paramétrages mais sur la production, il y aura un profil de configuration par setting ou par famille de settings.

7.1 Application communes « Core »

Cette section décrit la liste des applications dites de base qui constituent tout host pool qu'il soit Personal ou MultiSession.

Application	Version / description	Cycle de mise a jour
Office 365	Contenu dans l'image issue de la gallery Microsoft	Continu
Flexera FlexNet Inventory Agent	23.20.1315_EN_X86_R02	Servier assets inventory
FSLogix		User profile management
Zscaler		Proxy
Defender		Antivirus tool integrated
SERVIER_PinAppsToTaskbarAndStartMenu	2.0_MUI_X64_R05	Servier Apps on TaskBar
SERVIER_SetServierWallpaper	1.0_NA_X64_R06	Servier Wallpaper
Microsoft Edge for Windows 11 and later	Web browser	Continu
Windows 11 - Company Portal	11.2.1787.0	Continu

7.2 Applications spécifiques

La liste des applications spécifiques est disponible dans le SharePoint SERVIER ici :

07_Exploitation_MCO

	Azure AVD	Language:
	Azure AVD HLD	Version: 0.1
		Status: In Progress
		Effective date:
		Retired date:
Page 23 / 48		

7.3 Structure de groupes AVD Intune

- **Création du groupe parent dynamique** : INTUNE-ALL-WIN11-AVD
 - o Règle appliquée : Ciblage des machines virtuelles MDM commençant par "DADMSYS", "MGENEN1" ou "AVD" (Manufacturer: Microsoft Corporation / Model: Virtual Machine).
- **Structuration** : Création de groupes enfants spécifiques par pool de serveurs/sessions.

7.4 Packaging d'Applications

2 modes de packaging disponibles pour les applications :

- Packaging Intune réalisé par le partenaire DXC (peut être amené à changer)
- Packaging Azure App-Attach (trouver qui sera en charge ?)

Une fois les packages existants, un formulaire sera disponible pour associer l'application au host pool ou à un utilisateur si le host pool est Personal.

 Page 24 / 48	Azure AVD	Language:
	Azure AVD HLD	Version: 0.1
		Status: In Progress
		Effective date:
		Retired date:

7.5 Compatibilité MultiSession

Toutes les applications Windows peuvent être déployées sur Windows Entreprise multisession avec les restrictions suivantes :

- Toutes les applications doivent être configurées pour s'installer dans le contexte du système/appareil et être destinées aux appareils. Les applications web sont toujours appliquées dans le contexte utilisateur par défaut afin de ne pas s'appliquer aux machines virtuelles multisession.
- Toutes les applications doivent être configurées avec l'intention d'affectation d'application Obligatoire ou Désinstaller. L'intention de déploiement des Applications disponibles ne sont pas prises en charge sur les machines virtuelles multisession.
- Si une application Win32 configurée pour s'installer dans le contexte système a des dépendances ou une relation de remplacement sur toutes les applications configurées pour l'installation dans le contexte utilisateur, l'application n'est pas installée. Pour appliquer à une machine virtuelle Windows Entreprise multisession, créez un instance distinct de l'application de contexte système ou assurez-vous que toutes les dépendances d'application sont configurées pour s'installer dans le contexte système.
- L'attachement d'application RemoteApp et MSIX Azure Virtual Desktop n'est actuellement pas pris en charge dans Microsoft Intune.

	Azure AVD	Language:
	Azure AVD HLD	Version: 0.1
		Status: In Progress
		Effective date:
		Retired date:
Page 25 / 48		

7.6 App Attach

App Attach vous permet d'attacher dynamiquement des applications d'un package d'application à une session utilisateur dans Azure Virtual Desktop. Les applications ne sont pas installées localement sur les hôtes de session ou les images, ce qui facilite la création d'images personnalisées pour vos hôtes de session et réduit la surcharge opérationnelle et les coûts de votre organization. Les applications s'exécutent dans des conteneurs, qui séparent les données utilisateur, le système d'exploitation et d'autres applications, ce qui augmente la sécurité et facilite leur résolution des problèmes.

Voici quelques-uns des principaux avantages de l'attachement d'application :

- Les applications sont fournies à l'aide de RemoteApp ou dans le cadre d'une session de bureau. Les autorisations sont appliquées par application et par utilisateur, ce qui vous permet de mieux contrôler les applications auxquelles vos utilisateurs peuvent accéder dans une session à distance. Les utilisateurs de bureau voient uniquement les applications App Attach qui leur sont attribuées.
- Le même package d'application peut être utilisé sur plusieurs pools d'hôtes.
- Les applications peuvent s'exécuter sur n'importe quel hôte de session exécutant un client Windows ou un système d'exploitation Serveur Windows pris en charge dans la même région Azure que le package d'application.
- Les applications peuvent être mises à niveau vers une nouvelle version d'application avec une nouvelle image disque sans avoir besoin d'une fenêtre de maintenance.
- Les utilisateurs peuvent exécuter plusieurs versions de la même application simultanément sur le même hôte de session.
- La télémétrie pour l'utilisation et l'intégrité est disponible via Azure Log Analytics.



Il est à noter que toutes les applications AppAttach nécessitent un certificat reconnu par l'autorité de certification SERVIER.

 Page 26 / 48	Azure AVD	Language:
	Azure AVD HLD	Version: 0.1
		Status: In Progress
		Effective date:
		Retired date:

8 Design Images

Il est prévu d'utiliser les images d'OS déjà disponibles dans le Azure Compute Gallery afin de s'affranchir de la gestion des images custom.

Une surcharge de configuration est alors appliquée une fois la machine enrôlée dans Intune.

8.1.1 Azure Compute Gallery

Définir ici les images que l'on va utiliser

8.1.2 Cycle de vie

Définir ici les règles de mises à jour / Remplacement des machines

 Page 27 / 48	Azure AVD	Language:
	Azure AVD HLD	Version: 0.1
		Status: In Progress
		Effective date:
		Retired date:

9 Design Réseau

9.1 VNETS

Il y a 2 VNETS dans l'environnement de production utilisé pour AVD :

- 1 VNET Prod Critique
- 1 VNET Prod non critique

Chaque VNET aura une taille de /18 pour pouvoir créer 64 Subnets en /24.

Cela permettra de créer au maximum 64 Host Pools dans chaque VNET ayant chacun 254 IPs utilisables.

A cela s'ajoute un VNET de POC en /22 qui sert aux tests / Validation de nouvelles fonctionnalités par les équipes d'architecture.

9.2 Subnets

Il a été établi le postulat suivant :

1 HOSTPOOL = 1 SUBNET dédié.

Chaque subnet est en /24 pour la production et pour la non-production en /27-28 en fonction des besoins.

9.3 DNS

9.4 Routage

9.5 Firewall

9.5.1 Flux Standard

Lister ici la matrice de tous les flux standard applicables a tous les hosts pools.

Si besoin, découper la partie Personal de la partie Multi si les flux sont différents.

1. Core Azure Virtual Desktop Service (MANDATORY)

FQDN / Wildcard	Port	Protocol	Purpose
*.wvd.microsoft.com	443	TCP	Core AVD broker service (agent ↔ control plane)
*.servicebus.windows.net	443	TCP	Messaging channel for AVD agent
*.prod.warm.ingest.monitor.core.windows.net	443	TCP	AVD agent diagnostics & health
gcs.prod.monitoring.core.windows.net	443	TCP	Monitoring / telemetry
wvdportalstorageblob.blob.core.windows.net	443	TCP	AVD portal/backend storage

2. Identity & Authentication (MANDATORY)

FQDN	Port	Protocol	Purpose
login.microsoftonline.com	443	TCP	User + device authentication
aadcdn.msauth.net	443	TCP	Authentication libraries
*.msauth.net / *.msftauth.net	443	TCP	Token services

3. Azure Platform Dependencies (MANDATORY)

Endpoint	Port	Protocol	Purpose
169.254.169.254	80	TCP	Azure Instance Metadata Service
168.63.129.16	80	TCP	Azure fabric / health / DHCP
*.blob.core.windows.net	443	TCP	Storage dependencies
*.azureedge.net	443	TCP	Marketplace / agent downloads

4. Windows OS & Certificate Services (MANDATORY)

FQDN	Port	Purpose
ocsp.msocsp.com / oneocsp.microsoft.com	80	Certificate validation
crl.microsoft.com	80	Certificate revocation
www.microsoft.com	80/443	Root trust validation

5. RDP Transport & Shortpath (CRITICAL FOR YOUR CASE)

Requirement	Value
Protocol	UDP
Port	3478
Destination	Azure STUN/TURN endpoints (dynamic IP ranges)

6. Optional but Recommended (Operational Stability)

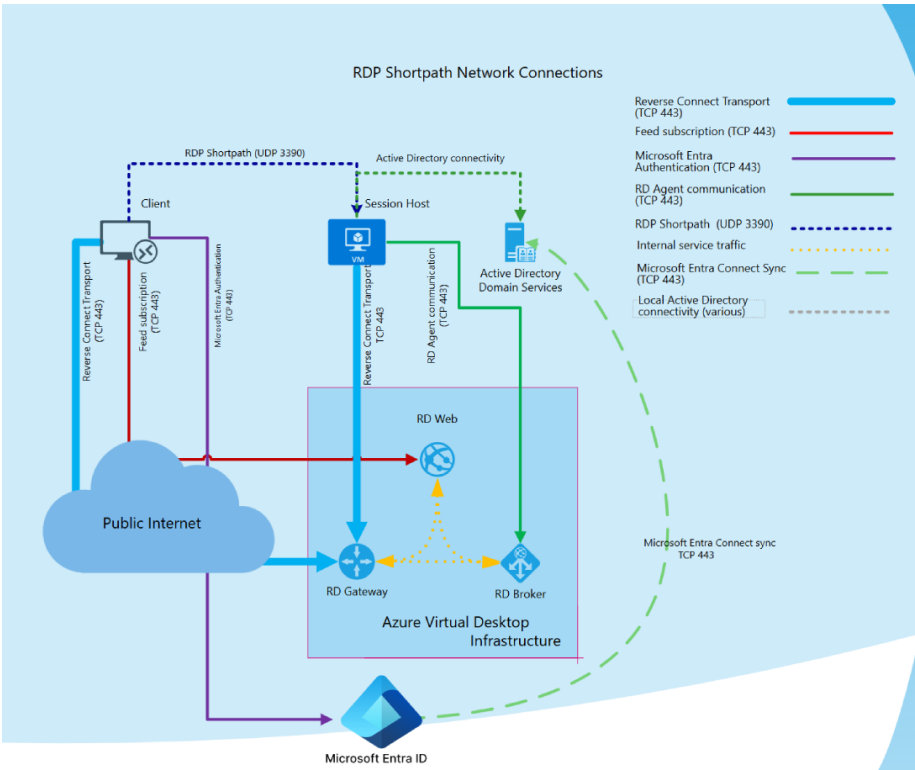
FQDN	Purpose
kms.core.windows.net	Windows activation
*.windowsupdate.com	OS updates
*.update.microsoft.com	Patch compliance

9.5.2 Flux métier

La liste des flux métiers nécessaire est disponible ici :
https://serviergroup.sharepoint.com/sites/ArchitectureetProjetsOprations/Documents%20partages/ArchiProj_Docs/STREAM%20-%20DIGITAL%20WORKPLACE/25%20-%20AVD/06_Migration/AVD_MIGRATION_Matrice_Correspondance_Horizon_AVD_V0.1.xlsx?web=1

9.5.3 Accès internet

9.6 RDP ShortPath



	Azure AVD	Language:
	Azure AVD HLD	Version: 0.1
		Status: In Progress
		Effective date:
		Retired date:
Page 31 / 48		

10 Design sécurité

10.1 MFA

Tout accès aux VDIs est soumis à la double authentification. Si le poste client est un poste servier, l'utilisateur pourra alors se connecter via le SSO. Autrement, si le poste client est géré par l'entreprise partenaire ou le sous-traitant, alors l'utilisateurs devra se signer avec MFA pour avoir accès à la plateforme.

10.2 Accès conditionnel

Les VDIs AVD et également VDI OnPremises sont soumises aux règles d'accès conditionnel. Pour accéder à des ressources SERVIER avec le compte ADMOP, il est nécessaire que le device sur lequel le compte est utilisé soit rattaché à l'organisation.

10.3 Accès RBAC

Il existe dans Azure AVD, 3 rôles intégrés :

- Owner
- Contributor
- Reader

Toutefois, Azure Virtual Desktop a plus de rôles qui vous permettent de séparer les rôles de gestion pour les pools d'hôtes, les groupes d'applications et les espaces de travail. Cette séparation vous permet d'avoir un contrôle plus précis sur les tâches d'administration.

Ces rôles sont nommés conformément aux rôles standard et à la méthodologie des privilèges minimum de Azure. Azure Virtual Desktop n'a pas de rôle propriétaire spécifique, mais vous pouvez utiliser le rôle propriétaire général pour les objets de service.

10.3.1 Contributeur de virtualisation de bureau

Type d'action	Autorisations
actions	- Microsoft.DesktopVirtualization/* - Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read - Microsoft.Resources/deployments/* - Microsoft.Authorization/*/read - Microsoft.Insights/alertRules/* - Microsoft.Support/*
notActions	Aucun
dataActions	Aucun
notDataActions	Aucun

10.3.2 Lecteur de virtualisation de bureau

Type d'action	Autorisations
actions	- Microsoft.DesktopVirtualization/*/read - Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read - Microsoft.Resources/deployments/read - Microsoft.Authorization/*/read - Microsoft.Insights/alertRules/read - Microsoft.Support/*
notActions	Aucun
dataActions	Aucun
notDataActions	Aucun

	Azure AVD	Language:
	Azure AVD HLD	Version: 0.1
		Status: In Progress
		Effective date:
		Retired date:
Page 33 / 48		

10.3.3 Utilisateur de virtualisation de bureau

Type d'action	Autorisations
actions	Aucun
notActions	Aucun
dataActions	Microsoft.DesktopVirtualization/applicationGroups/useApplications/action
notDataActions	Aucun

10.3.4 Contributeur du pool d'hôtes de virtualisation de bureau

Type d'action	Autorisations
actions	- Microsoft.DesktopVirtualization/hostpools/* - Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read - Microsoft.Resources/deployments/* - Microsoft.Authorization/*/read - Microsoft.Insights/alertRules/* - Microsoft.Support/*
notActions	Aucun
dataActions	Aucun
notDataActions	Aucun

	Azure AVD	Language:
	Azure AVD HLD	Version: 0.1
		Status: In Progress
		Effective date:
Page 34 / 48		Retired date:

10.3.5 Lecteur du pool d'hôtes de virtualisation de bureau

Type d'action	Autorisations
actions	- Microsoft.DesktopVirtualization/hostpools/*/read - Microsoft.DesktopVirtualization/hostpools/read - Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read - Microsoft.Resources/deployments/read - Microsoft.Authorization/*/read - Microsoft.Insights/alertRules/read - Microsoft.Support/*
notActions	Aucun
dataActions	Aucun
notDataActions	Aucun

10.3.6 Contributeur du groupe d'applications de virtualisation de bureau

Type d'action	Autorisations
actions	- Microsoft.DesktopVirtualization/applicationgroups/* - Microsoft.DesktopVirtualization/hostpools/read - Microsoft.DesktopVirtualization/hostpools/sessionhosts/read - Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read - Microsoft.Resources/deployments/* - Microsoft.Authorization/*/read - Microsoft.Insights/alertRules/* - Microsoft.Support/*
notActions	Aucun
dataActions	Aucun
notDataActions	Aucun

	Azure AVD	Language:
	Azure AVD HLD	Version: 0.1
		Status: In Progress
		Effective date:
		Retired date:
Page 35 / 48		

10.3.7 Lecteur du groupe d'applications de virtualisation de bureau

Type d'action	Autorisations
actions	- Microsoft.DesktopVirtualization/applicationgroups/*/read - Microsoft.DesktopVirtualization/applicationgroups/read - Microsoft.DesktopVirtualization/hostpools/read - Microsoft.DesktopVirtualization/hostpools/sessionhosts/read - Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read - Microsoft.Resources/deployments/read - Microsoft.Authorization/*/read - Microsoft.Insights/alertRules/read - Microsoft.Support/*
notActions	Aucun
dataActions	Aucun
notDataActions	Aucun

	Azure AVD	Language:
	Azure AVD HLD	Version: 0.1
		Status: In Progress
		Effective date:
Page 36 / 48		Retired date:

10.3.8 Contributeur de l'espace de travail de virtualisation de bureau

Type d'action	Autorisations
actions	• Microsoft.DesktopVirtualization/workspaces/* • Microsoft.DesktopVirtualization/applicationgroups/read • Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read • Microsoft.Resources/deployments/* • Microsoft.Authorization/*/read • Microsoft.Insights/alertRules/* • Microsoft.Support/*
notActions	Aucun
dataActions	Aucun
notDataActions	Aucun

	Azure AVD	Language:
	Azure AVD HLD	Version: 0.1
		Status: In Progress
		Effective date:
Page 37 / 48		Retired date:

10.3.9 Lecteur de l'espace de travail de virtualisation de bureau

Type d'action	Autorisations
actions	- Microsoft.DesktopVirtualization/workspaces/read - Microsoft.DesktopVirtualization/applicationgroups/read - Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read - Microsoft.Resources/deployments/read - Microsoft.Authorization/*/read - Microsoft.Insights/alertRules/read - Microsoft.Support/*
notActions	Aucun
dataActions	Aucun
notDataActions	Aucun

	Azure AVD	Language:
	Azure AVD HLD	Version: 0.1
		Status: In Progress
		Effective date:
Page 38 / 48		Retired date:

10.3.10 Opérateur de session utilisateur de virtualisation de bureau

Type d'action	Autorisations
actions	- Microsoft.DesktopVirtualization/hostpools/read - Microsoft.DesktopVirtualization/hostpools/sessionhosts/read - Microsoft.DesktopVirtualization/hostpools/sessionhosts/usersessions/* - Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read - Microsoft.Resources/deployments/* - Microsoft.Authorization/*/read - Microsoft.Insights/alertRules/* - Microsoft.Support/*
notActions	Aucun
dataActions	Aucun
notDataActions	Aucun

	Azure AVD	Language:
	Azure AVD HLD	Version: 0.1
		Status: In Progress
		Effective date:
Page 39 / 48		Retired date:

10.3.11 Opérateur hôte de session de virtualisation de bureau

Type d'action	Autorisations
actions	• Microsoft.DesktopVirtualization/hostpools/read • Microsoft.DesktopVirtualization/hostpools/sessionhosts/* • Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read • Microsoft.Resources/deployments/* • Microsoft.Authorization/*/read • Microsoft.Insights/alertRules/* • Microsoft.Support/*
notActions	Aucun
dataActions	Aucun
notDataActions	Aucun

	Azure AVD	Language:
	Azure AVD HLD	Version: 0.1
		Status: In Progress
		Effective date:
		Retired date:
Page 40 / 48		

10.3.12 Contributeur de mise sous tension de la virtualisation de bureau

Type d'action	Autorisations
actions	- Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action - Microsoft.Compute/virtualMachines/read - Microsoft.Compute/virtualMachines/instanceView/read - Microsoft.Authorization/*/read - Microsoft.Insights/alertRules/* - Microsoft.Resources/deployments/* - Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read - Microsoft.AzureStackHCI/virtualMachineInstances/read - Microsoft.AzureStackHCI/virtualMachineInstances/start/action - Microsoft.AzureStackHCI/virtualMachineInstances/stop/action - Microsoft.AzureStackHCI/virtualMachineInstances/restart/action - Microsoft.HybridCompute/machines/read - Microsoft.HybridCompute/operations/read - Microsoft.HybridCompute/locations/operationresults/read - Microsoft.HybridCompute/locations/operationstatus/read
notActions	Aucun
dataActions	Aucun
notDataActions	Aucun

	Azure AVD	Language:
	Azure AVD HLD	Version: 0.1
		Status: In Progress
		Effective date:
Page 41 / 48		Retired date:

10.3.13 Contributeur de mise hors tension de la virtualisation de bureau

Type d'action	Autorisations
actions	- Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action - Microsoft.Compute/virtualMachines/read - Microsoft.Compute/virtualMachines/instanceView/read - Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action - Microsoft.Compute/virtualMachines/restart/action - Microsoft.Compute/virtualMachines/powerOff/action - Microsoft.Insights/eventtypes/values/read - Microsoft.Authorization/*/read - Microsoft.Insights/alertRules/* - Microsoft.Resources/deployments/* - Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read - Microsoft.DesktopVirtualization/hostpools/read - Microsoft.DesktopVirtualization/hostpools/write - Microsoft.DesktopVirtualization/hostpools/sessionhosts/read - Microsoft.DesktopVirtualization/hostpools/sessionhosts/write - Microsoft.DesktopVirtualization/hostpools/sessionhosts/usersessions/delete - Microsoft.DesktopVirtualization/hostpools/sessionhosts/usersessions/read - Microsoft.DesktopVirtualization/hostpools/sessionhosts/usersessions/sendMessage/action - Microsoft.AzureStackHCI/virtualMachineInstances/read - Microsoft.AzureStackHCI/virtualMachineInstances/start/action - Microsoft.AzureStackHCI/virtualMachineInstances/stop/action - Microsoft.AzureStackHCI/virtualMachineInstances/restart/action - Microsoft.HybridCompute/machines/read - Microsoft.HybridCompute/operations/read - Microsoft.HybridCompute/locations/operationresults/read

Type d'action	Autorisations
	Microsoft.HybridCompute/locations/operationstatus/read
notActions	Aucun
dataActions	Aucun
notDataActions	Aucun

10.3.14 Contributeur de machine virtuelle de virtualisation de bureau

Type d'action	Autorisations
actions	- Microsoft.DesktopVirtualization/hostpools/read - Microsoft.DesktopVirtualization/hostpools/write - Microsoft.DesktopVirtualization/hostpools/retrieveRegistrationToken/action - Microsoft.DesktopVirtualization/hostpools/sessionhosts/read - Microsoft.DesktopVirtualization/hostpools/sessionhosts/write - Microsoft.DesktopVirtualization/hostpools/sessionhosts/delete - Microsoft.DesktopVirtualization/hostpools/sessionhosts/usersessions/read - Microsoft.DesktopVirtualization/hostpools/sessionhosts/usersessions/disconnect/action - Microsoft.DesktopVirtualization/hostpools/sessionhosts/usersessions/sendMessage/action - Microsoft.DesktopVirtualization/hostpools/sessionHostConfigurations/read - Microsoft.Compute/availabilitySets/read - Microsoft.Compute/availabilitySets/write - Microsoft.Compute/availabilitySets/vmSizes/read - Microsoft.Compute/disks/read - Microsoft.Compute/disks/write - Microsoft.Compute/disks/delete - Microsoft.Compute/galleries/read - Microsoft.Compute/galleries/images/read - Microsoft.Compute/galleries/images/versions/read - Microsoft.Compute/images/read

Type d'action	Autorisations
	- Microsoft.Compute/locations/usages/read - Microsoft.Compute/locations/vmSizes/read - Microsoft.Compute/operations/read - Microsoft.Compute/skus/read - Microsoft.Compute/virtualMachines/read - Microsoft.Compute/virtualMachines/write - Microsoft.Compute/virtualMachines/delete - Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action - Microsoft.Compute/virtualMachines/powerOff/action - Microsoft.Compute/virtualMachines/restart/action - Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action - Microsoft.Compute/virtualMachines/runCommand/action - Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/read - Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/write - Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/delete - Microsoft.Compute/virtualMachines/runCommands/read - Microsoft.Compute/virtualMachines/runCommands/write - Microsoft.Compute/virtualMachines/vmSizes/read - Microsoft.Network/networkSecurityGroups/read - Microsoft.Network/networkInterfaces/write - Microsoft.Network/networkInterfaces/read - Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action - Microsoft.Network/networkInterfaces/delete - Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read - Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action - Microsoft.Marketplace/offerTypes/publishers/offers/plans/agreements/read - Microsoft.KeyVault/vaults/deploy/action - Microsoft.Storage/storageAccounts/read

	Azure AVD	Language:
	Azure AVD HLD	Version: 0.1
		Status: In Progress
		Effective date:
Page 44 / 48		Retired date:

Type d'action	Autorisations
	• Microsoft.Authorization/*/read • Microsoft.Insights/alertRules/* • Microsoft.Resources/deployments/* • Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read
notActions	Aucun
dataActions	Aucun
notDataActions	Aucun

10.4 Admin model

Conformément à la DI SOP xxx de la sécurité, tous les utilisateurs ne peuvent plus désormais être administrateurs de leurs postes de travail. Cela ni avec le compte bureautique ni avec le compte ADMOP au travers du groupe Administrateurs du poste virtuel ou physique.

Afin de réaliser des actions avec les privilèges administrateur, il faut passer par la demande d'accès temporaire au travers de MyIT Portal.

10.5 Hardening des SessionHost AVD

10.6 Logs et Audit

 Page 45 / 48	Azure AVD	Language:
	Azure AVD HLD	Version: 0.1
		Status: In Progress
		Effective date:
		Retired date:

11 Supervision

11.1 Azure Monitor Logs

Azure Virtual Desktop utilise le service Azure Monitor Logs pour collecter, indexer et stocker les données générées par votre environnement. Pour cette raison, le modèle de tarification Azure Monitor est basé sur la quantité de données introduites et traitées (ou « ingérées ») par votre espace de travail Log Analytics en Go/Jour.

Le coût d'un espace de travail Log Analytics n'est pas seulement basé sur le volume de données collectées, mais également sur le plan de paiement Azure que vous avez sélectionné et sur la durée pendant laquelle vous choisissez de stocker les données générées par votre environnement.

11.2 Azure Insights

Azure Virtual Desktop Insights est un tableau de bord basé sur des classeurs Azure Monitor qui est destiné à aider les équipes IT à comprendre leurs environnements Azure Virtual Desktop.

11.3 Azure Service Health

Vous pouvez utiliser Azure Service Health pour surveiller les problèmes de service et les avis d'intégrité pour Azure Virtual Desktop. Azure Service Health peut vous avertir avec différents types d'alertes (par exemple, e-mail ou SMS), vous aider à comprendre l'effet d'un problème et vous tenir à jour à mesure que le problème est résolu.

Azure Service Health peut également vous aider à atténuer les temps d'arrêt et à préparer la maintenance planifiée et les modifications susceptibles d'affecter la disponibilité de vos ressources.

11.4 KPIs

La liste des indicateurs collectés par Azure Virtual Desktop Insights est ci-dessous :

Nom du compteur	Taux d'échantillonnage par défaut	Facteur de fréquence
Disque logique(C :)\ % d'espace libre	60 secondes	Par disque
Disque logique(C :)\Longueur moyenne de la file d'attente de disque	30 secondes	Par disque
Disque logique(C :)\Avg. Disque sec/Transfert	60 secondes	Par disque
Disque logique(C :)\Longueur de la file d'attente du disque actuel	30 secondes	Par disque
Mémoire(*)\Octets disponibles	30 secondes	Par machine virtuelle
Mémoire(*)\Erreurs de page/s	30 secondes	Par machine virtuelle
Mémoire(*)\Pages/s	30 secondes	Par machine virtuelle
Mémoire(*)\ % octets validés en cours d'utilisation	30 secondes	Par machine virtuelle
PhysicalDisk(*)\Avg. Disk Queue Length	30 secondes	Par disque
PhysicalDisk(*)\Avg. Disk sec/Read	30 secondes	Par disque
PhysicalDisk(*)\Avg. Disk sec/Transfer	30 secondes	Par disque
PhysicalDisk(*)\Avg. Disk sec/Write	30 secondes	Par disque
Informations sur le processeur(_Total)\ % de temps processeur	30 secondes	Par cœur/processeur
Services Terminal Server(*)\Sessions actives	60 secondes	Par machine virtuelle
Services Terminal(*)\Sessions inactives	60 secondes	Par machine virtuelle
Services Terminal(*)\Nombre total de sessions	60 secondes	Par machine virtuelle
Délai d'entrée utilisateur par processus(*)\Délai d'entrée maximal	30 secondes	Par processus
Délai d'entrée utilisateur par session(*)\Délai d'entrée maximal	30 secondes	Par session
RemoteFX Network(*)\Current TCP RTT	30 secondes	Par machine virtuelle
RemoteFX Network(*)\Current UDP Bandwidth	30 secondes	Par machine virtuelle

	Azure AVD	Language:
	Azure AVD HLD	Version: 0.1
		Status: In Progress
		Effective date:
Page 47 / 48		Retired date:

12AutoScaling et FinOps

12.1 Plage horaire d'utilisation

12.2 Scaling Plans

Les scaling plans ne servent que les pools de type Personal

12.2.1 PowerOn à la demande

12.2.2 Extinction heures creuses

13Disaster Recovery / High Availability

BCDR Model	Approximate RPO	Approximate RTO	Key Factors
Active-active with Cloud Cache (pooled)	Seconds to a few minutes (async replication lag)	Near zero (both host pools serve users)	Dual-region compute and storage cost; restrict users to one host pool at a time [learn.microsoft.com]
Active-passive with Cloud Cache (pooled)	Seconds to a few minutes (async replication lag)	15–60 minutes (compute warm-up, autoscale ramp, app group reassignment)	Secondary compute can be deallocated to reduce cost; capacity not guaranteed unless VMs run or on-demand capacity reservations are in place [learn.microsoft.com]
Personal host pool with Site Recovery	5–15 minutes (Site Recovery replication frequency)	VM failover time (typically minutes per VM) + domain rejoin + VM extension reapplication	No FSLogix Cloud Cache; must configure Site Recovery per VM [learn.microsoft.com]

	Azure AVD	Language:
	Azure AVD HLD	Version: 0.1
		Status: In Progress
		Effective date:
Page 48 / 48		Retired date:

14Migration

- 13.1 Stratégie par pool
- 13.2 Vagues
- 13.3 Coexistence Horizon / AVD
- 13.4 Retour arrière
- 13.5 Décommissionnement

15Annexes

- 15.1 Matrice pools
- 15.2 Matrice flux
- 15.3 Matrice applications
- 15.4 Glossaire